Phân tích chẩn đoán và dự báo doanh thu doanh nghiệp TMĐT thời trang bằng Gradient Boosting

BÁNH GÀ PHÔ MAI | **ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU)** | vhungy302@gmail.com
GitHub: github.com/hung0302/Banh-Ga-Pho-Mai-Datathon-Vintelligence

1 Business Understanding

1.1 Business Performance

Về mô hình kinh doanh, dựa trên dữ liệu từ đề bài, nhóm giả định đây là một doanh nghiệp thời trang thương mại điện tử (TMĐT) hoạt động với mô hình Direct-To-Customer (D2C).

Về quy mô và tăng trưởng, trong giai đoạn 2012-2022, doanh nghiệp ghi nhận tổng cộng 646,945 đơn hàng với khoảng 3.21 triệu sản phẩm bán ra. Trong giai đoạn 2014-2016 - thời kì mở rộng và đạt quy mô cao nhất - đơn vị này đạt trạng thái phù hợp thị trường (PMF) ban đầu trên kênh D2C với quy mô ổn định ở mức trên 400.000 sản phẩm bán ra mỗi năm. Tuy nhiên, từ sau năm 2016, quỹ đạo tăng trưởng đã đảo chiều sụt giảm nghiêm trọng. Đến năm 2022, sản lượng bán ra giảm gần 60% so với mức đỉnh năm 2015 (F), đi ngược lại với xu hướng thị trường. Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số [2022], quy mô thương mại điện tử B2C Việt Nam năm 2022 được ước tính đạt 16.4 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm trước, phản ánh sự mở rộng nhanh của hành vi mua sắm trực tuyến. Như vậy, trong khi thị trường bán lẻ trực tuyến nói chung đang tăng trưởng, doanh nghiệp lại suy giảm mạnh về số lượng khách hàng, đơn hàng và số sản phẩm bán ra.

Về mặt tài chính, biên lợi nhuận gộp trung bình - gross profit margin (GPM) chỉ dao động quanh mức báo động 14% (5). Trong mô hình D2C, dù việc loại bỏ trung gian có thể giúp cải thiện biên lợi nhuận, các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với chi phí đầu tư đáng kể cho marketing, vận hành và hạ tầng. Theo Common Thread Collective [2023], trong mô hình thương mại điện tử, các thương hiệu thường cần đạt GPM tối thiểu khoảng 50% để có thể trang trải các loại chi phí, trong khi mức 60-70% được xem là ngưỡng tối ưu để đảm bảo khả năng tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh đó, việc giá vốn hàng bán (COGS) chiếm hơn 85% doanh thu khiến doanh nghiệp gần như không còn dư địa tài chính để đầu tư vào tăng trưởng, làm gia tăng đáng kể rủi ro thua lỗ trong dài hạn.

1.2 Customer Analysis

Về chân dung khách hàng, doanh nghiệp phục vụ đối tượng là người trưởng thành, chủ yếu từ 25-45 tuổi. Sử dụng mô hình Recency-Frequency-Monetary (RFM), khách hàng được chia thành 5 nhóm chính (6), (D). Kết quả cho thấy doanh nghiệp có một nhóm khách hàng trung thành và giá trị cao tương đối lớn, nhưng đồng thời đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về customer retention, khi nhóm At Risk và Lost chiếm tới 50% tổng số khách hàng. Việc khách hàng cũ có nguy cơ rời bỏ cao kết hợp với tình trạng khách hàng mới ngày càng suy giảm đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Dưới góc độ vận hành và trải nghiệm khách hàng, điểm sáng lớn nhất của doanh nghiệp là tỉ lệ hoàn hàng chỉ ở mức 5.59%(7b) - một con số cực kỳ xuất sắc khi đặt lên bàn cân với toàn thị trường. Theo Statista [2024], tỷ lệ hoàn hàng trong lĩnh vực này thường rất cao, dao động khoảng 20-30%. Việc duy trì được con số dưới 6% có thể hàm ý rằng doanh nghiệp cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng, cũng như đang làm tốt ở khâu hình ảnh và mô tả. Khách hàng nhận được món đồ đúng với hình dung và kỳ vọng ban đầu, từ đó loại bỏ được phần lớn các quyết định trả hàng do không vừa ý.

Tỉ lệ đánh giá trên tổng số đơn hàng vào khoảng 17.55%, cao hơn đáng kể so với mức phổ biến trong TMDT (thường chỉ 5-10% theo PowerReviews [2023b]), cho thấy doanh nghiệp có mức độ customer engagement tương đối tốt khi khách hàng sẵn sàng phản hồi. Tuy nhiên, mức đánh giá trung bình 3.94/5.0 (7a) lại là điểm trừ. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ chuyển đổi có xu hướng tăng đáng kể khi rating đạt từ khoảng 4.0 trở lên, và đạt mức tối ưu trong khoảng 4.2-4.5 (PowerReviews [2023a]). Do đó, mức rating hiện tại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thu hút khách hàng mới. Sự mâu thuẫn

giữa tỷ lệ hoàn thấp và điểm đánh giá không cao ngầm chỉ ra các vấn đề về dịch vụ đi kèm. Khách hàng chấp nhận món đồ nhưng họ có thể đang trải qua những điểm chạm kém vui vẻ ở các khâu vệ tinh như: tốc độ giao hàng quá chậm trễ, khâu đóng gói thiếu chỉn chu, hoặc dịch vụ hậu mãi chưa tốt.

2 Business Issue

Trong giai đoạn 2012-2022, doanh thu của doanh nghiệp trải qua quỹ đạo tăng trưởng nhanh và sụp đổ đột ngột (5). Doanh thu đạt đỉnh vào năm 2016 ($\sim 2,1$ tỷ VND gross) (A), sau đó giảm liên tục và không phục hồi. Để xác định nguyên nhân của hiện tượng trên, nhóm đặt ra và kiểm định lần lượt ba giả thuyết.

2.1 Kiểm định giả thuyết

Giả thuyết	Minh chứng dữ liệu	Kết luận
(H1): Cơ cấu chi phí xấu đi	GPM ổn định mức 10-17% suốt 10 năm (5). COGS các dòng sản phẩm không biến động đáng kể, ngoại trừ Streetwear tăng nhẹ nhưng không đủ để giải thích sự sụt giảm doanh thu	**Bác bỏ**
(H2): Trải nghiệm hậu mãi kém dần đi	Điểm đánh giá trung bình duy trì $3.94/5$ - mức thấp (7a). Tỷ lệ hoàn hàng đi ngang ở mức 5.6% (7b). Dữ liệu shipment cho thấy tốc độ giao hàng không ảnh hưởng đến rating và tỷ lệ hủy/trả hàng.	**Xác nhận một phần**
(H3): Nhu cầu khách hàng sụp đổ	Lượng đơn hàng giảm 68% (từ đỉnh 25,000 (2016) xuống 8,000 đơn (2022)). Mức tăng AOV không đủ bù đắp sự sụt giảm nghiêm trọng về volume (8),(9.	**Xác nhận**

2.2 Truy nguyên demand collapse

2.2.1 Acquisition collapse

Lượng khách hàng mới sụt giảm từ đỉnh 25.099 xuống chỉ còn 1.322, tương ứng với mức giảm 95% trong 9 năm (11a), đồng thời tỉ lệ order/khách cũng giảm từ 2.02 xuống 1.46 (11b. Điểm bất thường ở chỗ lưu lượng truy cập và số lượt đăng ký tài khoản tăng trưởng đều đặn. Vấn đề thực sự ở chỗ lượng truy cập đó không chuyển đổi thành đơn hàng. Conversion rate giảm liên tục từ năm 2013 (10). Hiện tượng page depth cao kèm bounce rate và conversion rate thấp phản ánh một trạng thái rõ ràng: khách truy cập đang duyệt web nhưng không tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu, hoặc không tương xứng với kỳ vọng.

2.2.2 Retention collapse

Các cohort đầu (2012-2013) có Year-2 retention đạt $\sim 50 - 65\%$ - khách hàng gắn bó tốt. Trong khi đó, các cohort giai đoạn 2017-2019 sụp đổ nhanh hơn nhiều: Year-2 retention chỉ còn $\sim 10 - 20\%$. Đặc biệt, hiện tượng này xuất hiện trước COVID-19, loại trừ khả năng do cú sốc bên ngoài gây ra. Sự yếu kém này bị che khuất trong giai đoạn đầu nhờ dòng khách hàng mới dồi dào và chỉ bộc lộ hoàn toàn khi dòng khách này cạn kiệt. (12).

2.2.3 Nguyên nhân cốt lõi

Nguyên nhân demand collapse xác định vấn đề cốt lõi nằm ở chiến lược sản phẩm. Cụ thể, khi discount per order tăng đều đặn qua các quý mà units per order vẫn tiếp tục giảm, có thể kết luận rằng khách hàng không nhạy cảm về giá, họ đơn giản là không tìm thấy sản phẩm đủ hấp dẫn để mua. Đây là biểu hiện điển hình của PMF erosion.

3 Root cause analysis: PMF Erosion

3.1 Sự thoái trào của danh mục sản phẩm

Doanh nghiệp duy trì tung ra ~ 100 mẫu mã mới mỗi năm nhưng không một mẫu nào trong số đó đủ sức để trở thành Hero product mới. Trong khi đó, 5 Hero products hàng đầu (chiếm chỉ $\sim 0,6\%$ SKU) nhưng đóng góp tới $\sim 8,7\%$ tổng doanh thu, đã bắt đầu tụt dốc từ năm 2018-2019 (13). Kết quả là 100 sản phẩm mới mỗi năm chỉ để tích lũy thêm zombie products, hàng hóa không được thị trường đón nhận, đóng băng vốn mà không tạo ra doanh thu.

3.2 Mất cân đối danh mục và rủi ro tập trung

Phân tích hành vi cho thấy rằng tập khách hàng churn nhanh (2017-2019) mua Streetwear nhiều hơn (57.8% vs 54.5%) và ít mua Outdoor hơn (32.0% vs 37.1%) (15). Kết hợp với GPM mỏng hơn của Streetwear, nhóm khách hàng mới mang lại giá trị vòng đời thấp hơn, là bằng chứng rõ ràng cho việc doanh nghiệp đang mua hàng sai và bán cho sai người (23).

Đồng thời, streetwear là trụ cột doanh thu duy nhất của doanh nghiệp, chiếm từ 75% (2012) lên 84% (2022) tổng doanh thu. Khi Streetwear suy yếu, toàn bộ hoạt động kinh doanh suy yếu theo. Outdoor, nhóm mạnh thứ hai, đã giảm từ 22% xuống chỉ còn 9%. GenZ và Casual tiếp tục duy trì ở mức rất nhỏ, phản ánh chiến lược đa dạng hóa danh mục chưa được triển khai hiệu quả (16).

3.3 Khủng hoảng vận hành

PMF Erosion không chỉ biểu hiện qua hành vi khách hàng mà nó còn để lại dấu vết rõ ràng trong dữ liệu tồn kho. Mỗi năm, trung bình 67% SKU hết hàng trong khi đồng thời 77% SKU tồn kho vượt mức. Đây không phải vấn đề nguồn cung mà là sự lệch pha hoàn toàn giữa hàng nhập và hàng thị trường cần (17). Quy mô của sự lệch pha này tích lũy theo thời gian: days of supply tăng từ 161 ngày (2012) lên 1,638 ngày (2022) - tương đương 4.5 năm tồn kho không bán được (18). Đồng thời, sell-through rate giảm từ 23.7% xuống 11.3% trong cùng giai đoạn, củng cố rằng thị trường đang từ chối ngày càng nhiều sản phẩm trong danh mục hiện tại (19).

Phân tích cấp độ SKU cho thấy sự phân cực rõ ràng: HanoiStreet RP-07/08 bán hết trong vài ngày nhưng không bao giờ được nhập đủ, trong khi HanoiStreet RP-74 tồn kho 45 năm (20), (21). Nguyên nhân được phát hiện là do reorder flag không một lần nào được kích hoạt trong 10 năm (22), có thể xuất phát từ lỗi hệ thống hoặc coding. Điều này đồng nghĩa quyết định nhập hàng của doanh nghiệp hoàn toàn tách rời khỏi tín hiệu thị trường.

4 Recommendations

Các đề xuất được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên thực thi, với trọng tâm trước tiên là phục hồi order volume, không phải tối ưu AOV. AOV đã tự tăng; việc cố gắng tối ưu AOV mà không giải quyết được volume, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chỉ đang bán cho ít người hơn với giá cao hơn.

4.1 Product

Ưu tiên 1: Xác định và loại bỏ nhóm zombie product để thu hồi khoảng 350-400M VND vốn lưu động, đồng thời giảm gánh nặng chi phí lưu kho. Doanh nghiệp cần lọc toàn bộ SKU có $STR \leq 30\%$ trong 6 tháng gần nhất và không nằm trong xu hướng tăng trưởng. Đối với nhóm tồn kho cũ, đặc biệt là dòng Outdoor, giải pháp tối ưu là triển khai bundle cùng các sản phẩm đang có xu hướng tốt để đẩy nhanh tốc độ thanh lý mà vẫn bảo vệ được biên lợi nhuận gộp tổng thể.

Ưu tiên 2: Dừng việc tung ra 100 mẫu mã mới mỗi năm để tập trung nguồn lực R&D phát triển duy nhất 1-2 dòng sản phẩm chiến lược dựa trên insight khách hàng hiện tại. Hiệu suất sản phẩm sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt qua bộ chỉ số mới như STR phải đạt >30% sau 3 tháng đầu và reorder flag phải được kích hoạt ít nhất 1 lần mỗi 6 tháng. Bất kỳ SKU nào không đạt ngưỡng trong chu kỳ đầu tiên sẽ bị cắt giảm và không gia hạn để tránh tích lũy hàng tồn không hiệu quả.

Ưu tiên 3: Dùng stockout làm định hướng cho sản phẩm vì đây là tín hiệu thị trường rõ nhất. Cần phân tích đặc điểm chung (category, segment, size, giá) để định hướng R&D. Đặc biệt, nhóm GenZ có GPM cao nhất (23) toàn danh mục chính là cơ hội mở rộng trọng tâm. Sau khi ổn định volume, triển khai bundle Streetwear với Outdoor để tăng basket size và giảm concentration risk thay vì phụ thuộc vào AOV tự nhiên. Đàm phán lại COGS với nhà cung cấp Streetwear, không tăng giá bán cho đến khi acquisition funnel đã ổn định.

4.2 Customers

Nhóm tập trung vào việc tối ưu hóa giá trị vòng đời (LTV) thay vì giảm giá đại trà:

Nhóm đối tượng	Hành động trọng tâm	Bài toán kinh tế
At Risk (19.1%)	Reactivate qua email campaign cá nhân hóa dựa trên lịch sử mua hàng do có tiềm năng lớn hơn việc tập trung vào Lost (Avg LTV 3.4x Lost)	Ở win-back rate 10-20% (Marketing [2026]): Phục hồi 210-420 triệu VND LTV với chi phí ước tính 10-15M. **ROI tối thiểu 14:1.**
Champions (38%)	Bảo vệ tệp này (vì đây là đầu tàu của tăng trưởng doanh thu) bằng đặc quyền (Loyalty program, Early access), tuyệt đối không discount đại trà.	Giữ nguyên churn rate hiện tại. Nếu churn chỉ tăng 5%, doanh nghiệp mất **597M VND** LTV, lớn hơn toàn bộ kịch bản at risk.
New/Recent (3.8%)	Chuyển đổi thành Loyal trong 30 ngày đầu qua Onboarding journey.	Nếu hiệu quả khoảng 30%, sẽ được 42M LTV, tuy không lớn nhưng nó tạo nền tảng cho tương lai.

Song song: Triển khai size recommendation tool vì wrong size chiếm 35% tổng lý do trả hàng (24). Từng return rate giảm sẽ trực tiếp cải thiện GPM thực và reverse logistics cost.

4.3 Promotions

Hủy promotion Urban Blowout (tháng 8 năm lẻ) sẽ mang lại khoảng 189M VND mỗi năm và biên lợi nhuận tăng lên +20,0%. Đồng thời, doanh nghiệp nên áp trần discount theo phân khúc (C) để tránh tái diễn bán dưới giá vốn. Về tính mùa vụ nên đẩy mạnh chuyển đổi vào Quý 2 (mùa cao điểm). Nếu cải thiện conversion rate Q2 thêm 0,1% (từ 0,29% hiện tại lên 0,39%) với 11,1M sessions/năm tương đương ~ 11000 đơn hàng bổ sung, với AOV $\sim$ 29K VND đã thêm được +319M VND doanh thu/năm

5 Mô hình dự báo doanh thu

5.1 Mục tiêu của mô hình dự báo doanh thu

Trong bối cảnh doanh nghiệp đang đối mặt với demand collapse, PMF erosion và tồn kho lệch pha với nhu cầu thị trường, mô hình dự báo được xây dựng như một lớp hỗ trợ ra quyết định tiếp nối sau phần chẩn đoán. Mô hình dự báo sẽ giúp lượng hóa quỹ đạo Revenue và COGS trong tương lai để doanh nghiệp phản ứng sớm hơn. Cụ thể, dự báo Revenue hỗ trợ lập kế hoạch sản phẩm, tồn kho, khuyến mãi và phân bổ nguồn lực; trong khi dự báo COGS giúp theo dõi áp lực biên lợi nhuận gộp. Vì vậy, mục tiêu của mô hình không chỉ là dự báo chính xác, mà còn phải đủ nhanh, dễ triển khai và dễ tích hợp vào vận hành thực tế. Nhóm lựa chọn XGBoost, LightGBM và CatBoost vì đây là các mô hình dự báo mạnh, phù hợp với dữ liệu structured/tabular sau khi chuỗi thời gian được chuyển thành các biến calendar, lag, rolling và Fourier. XGBoost có khả năng mở rộng tốt (Chen and Guestrin [2016]), LightGBM tối ưu tốc độ huấn luyện (Ke et al. [2017]), còn CatBoost giúp giảm prediction shift và tăng tính ổn định của boosting model (Prokhorenkova et al. [2018]).

5.2 Đánh giá dữ liệu trước khi xây dựng mô hình

Nhóm dùng STL decomposition để tách Revenue thành xu hướng, mùa vụ và nhiễu. Kết quả chỉ ra xu hướng tăng đến 2016, giảm từ 2018, chịu ảnh hưởng mạnh bởi tính mùa vụ hàng năm và các cú sốc quanh năm 2019. Tiếp theo, nhóm thử một số cấu hình tham số mẫu cho XGBoost, LightGBM và CatBoost để loại bỏ các vùng có RMSE cao hoặc thiếu ổn định. Dù cách này có thể tạo bias do các hyperparameter tương tác với nhau, bước sàng lọc vẫn phù hợp trong bối cảnh cần triển khai nhanh mô hình dự báo theo ngày, giúp thu hẹp không gian grid search vào các khoảng có tiềm năng hơn.

5.3 Xây dựng Pipeline

Pipeline được thiết kế theo chuỗi xử lý: feature engineering, model training, hyperparameter optimization và model selection. Revenue là biến mục tiêu chính, trong khi COGS là nhánh bổ trợ để đánh giá áp lực giá vốn. Ở feature engineering, dữ liệu chuỗi thời gian được chuyển thành dữ liệu dạng bảng với các nhóm biến: calendar (dow, month, quarter, dayofyear, các biến cờ đầu cuối tháng/quý), cyclical (dow_sin, month_cos, doy_sin), lag ở các độ trễ 1, 2, 3, 7, 14, 21 và 28 ngày, rolling trên cửa sổ 7, 14, 28 và 56 ngày, cùng momentum và Fourier để bắt tín hiệu mùa vụ.

Các mô hình được huấn luyện riêng cho Revenue và COGS để mỗi chuỗi có bộ tham số tối ưu riêng. Hyperparameter optimization được thực hiện bằng grid search trên các khoảng đã thu hẹp từ trước đó. Quá trình tối ưu sử dụng walking validation (chỉ học từ quá khứ, kiểm tra trên tương lai) giúp hạn chế data leakage và phản ánh sát điều kiện dự báo thực tế. Mô hình tốt nhất được chọn hai chỉ số chính là RMSE và MAE. RMSE được ưu tiên vì phạt mạnh sai số lớn, phù hợp với bài toán khi dự báo lệch có thể dẫn đến sai các quyết định. MAE bổ sung góc nhìn về sai lệch tuyệt đối trung bình. (E)

5.4 Tích hợp mô hình và diễn giải kết quả dự báo

Sau khi chọn mô hình, nhóm huấn luyện lại XGBoost cho Revenue và CatBoost cho COGS trên toàn bộ dữ liệu lịch sử để tận dụng tối đa tín hiệu quá khứ. Dự báo được triển khai theo cơ chế recursive forecasting, dùng kết quả dự báo ngày hiện tại để cập nhật biến lag/rolling cho ngày tiếp theo.

Phân tích SHAP giúp làm rõ mức độ và chiều tác động của từng biến đến dự báo, thay vì chỉ cho biết biến nào quan trọng như feature importance thông thường. Kết quả cho thấy Revenue (25) chịu tác động lớn từ `rev_lag_1`, `rev_lag_7`, `dayofmonth`, `rev_roll_min_14` và `rev_fourier_y_sin_1`, hàm ý doanh thu tương lai phụ thuộc mạnh vào sức mua gần đây, hiệu ứng tuần, lịch trong tháng và mùa vụ năm. Với COGS (26), các biến như `cogs_lag_1`, `cogs_lag_7`, `cogs_lag_28`, `cogs_lag_14` và rolling minimum cho thấy giá vốn có tính quán tính cao. Vì vậy, nếu Revenue suy yếu trong khi COGS vẫn cao, doanh nghiệp cần ưu tiên xử lý product-market fit, tồn kho và retention thay vì chỉ phản ứng bằng khuyến mãi ngắn hạn.

Phụ lục

A Đối soát công thức doanh thu

Qua quá trình kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu, nhóm đã xác định được sự khác biệt giữa các nguồn ghi nhận doanh thu dựa trên hai công thức chính:

1. **Công thức A (Gross revenue)**: *Revenue = quantity x unit price*
2. **Công thức B (Net revenue)**: *Rev = (quantity x unit price) - discount amount*

Kết quả đối soát:

	Sales	**Payment value**
Formula A	Khớp 100.0% tổng số ngày	61.6% (đơn không áp dụng voucher)
Formula B	55.5% (vì áp dụng thêm discount)	Khớp 100.0% toàn bộ đơn hàng

Kết luận: Mặc dù tài liệu mô tả unit_price là giá sau khuyến mãi, thực tế kiểm tra cho thấy đây là giá trước khuyến mãi, trái ngược với data dictionary. sales.csv ghi nhận doanh thu Gross (trước khuyến mãi), trong khi payment_value ghi nhận doanh thu Net (số tiền thực tế khách trả sau khi trừ discount_amount).

B Logic order status và ghi nhận doanh thu

Qua phân tích, nhóm phát hiện sales.csv đang ghi nhận doanh thu từ tất cả các trạng thái đơn hàng, bao gồm cả những đơn không tạo ra dòng tiền thực tế.

Group	**Gross Revenue**	**% Total**
ALL	16,430,476,586	100.0%
delivered+shipped+paid+returned	14,723,933,249	89.6%
cancelled	1,515,891,006	9.2%
created	190,652,331	1.2%

Việc ghi nhận cả đơn Cancelled vào báo cáo doanh thu cho thấy hệ thống đang sử dụng phương pháp Accrual-basis. Công ty ghi nhận doanh thu ngay khi khách đặt hàng nhưng không thực hiện bút toán đảo khi đơn bị hủy trong tập dữ liệu bán hàng. Để phản ánh đúng thực tế vận hành và dòng tiền, quy trình chuẩn được xác định như sau:

Created → Paid → Cancelled (hoặc tiếp tục) → Shipped → Delivered.

Lưu ý: Toàn bộ 59,462 đơn hàng Cancelled đều đã có ghi nhận thanh toán (100% có payment) nhưng chưa hề phát sinh bản ghi vận chuyển (0% shipment). Điều này ám chỉ khách hàng thường hủy đơn ngay sau khi thanh toán hoặc trước khi hàng rời kho, và doanh nghiệp cần một cơ chế đối soát chặt chẽ hơn để loại bỏ phần doanh thu ảo này.

C Discount tối đa theo phân khúc

Phân khúc	**Discount tối đa**
Standard	$\leq 16,8\%$
Everyday	$\leq 14,2\%$
Balanced	$\leq 12,9\%$
Performance	$\leq 11,6\%$

D Logic phân loại khách hàng RFM

Nhóm KH	Logic (R, F)	Ý nghĩa (YN)
Champions	$R \geq 3$ và $F \geq 3$	Mua gần đây và mua cực nhiều.
Loyal	$R \geq 3$ và $F \geq 2$	Mua gần đây, đã quay lại ít nhất 2-3 lần.
New/Recent	$R \geq 3$ và $F = 1$	Vừa mới mua đơn đầu tiên. Cần đẩy ưu đãi để họ mua đơn thứ 2.
At Risk	$R \geq 2$ và $F = 1$	Trước đây mua rất nhiều nhưng gần đây biến mất.
Lost	Còn lại	Đã quá lâu không mua, hoặc mua 1 lần rồi đi luôn.

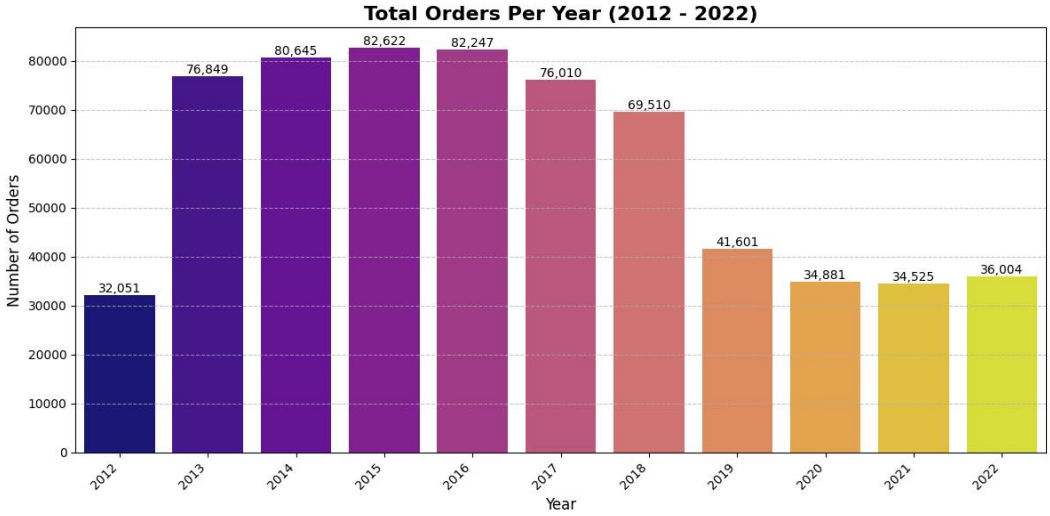
Bảng 1: Chi tiết logic phân loại các nhóm khách hàng theo điểm số RFM

E Kết quả đánh giá mô hình dự báo

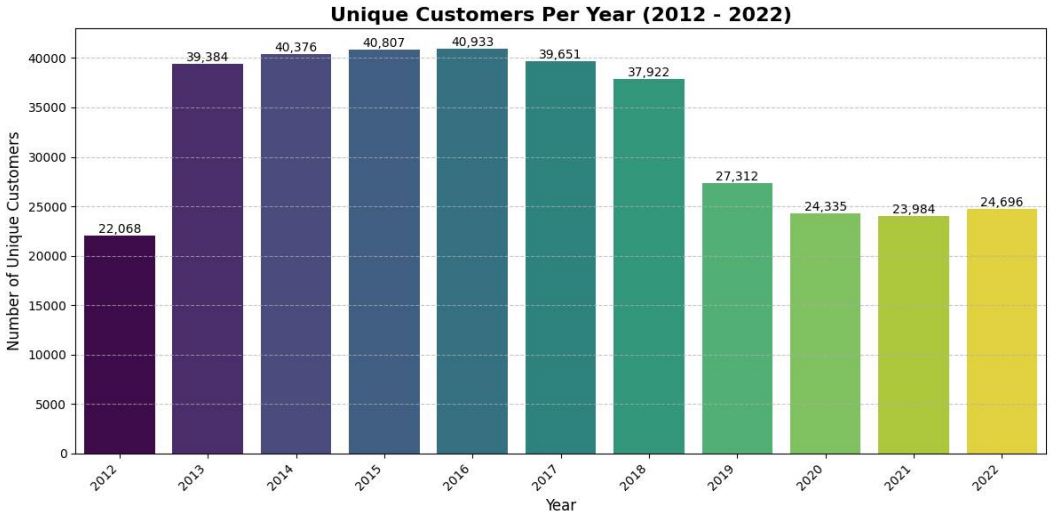
Target	Best model	RMSE	MAE
Revenue	XGBoost	695,216	518,797
COGS	CatBoost	599,616	451,520

Bảng 2: Kết quả đánh giá mô hình tốt nhất trên tập Holdout

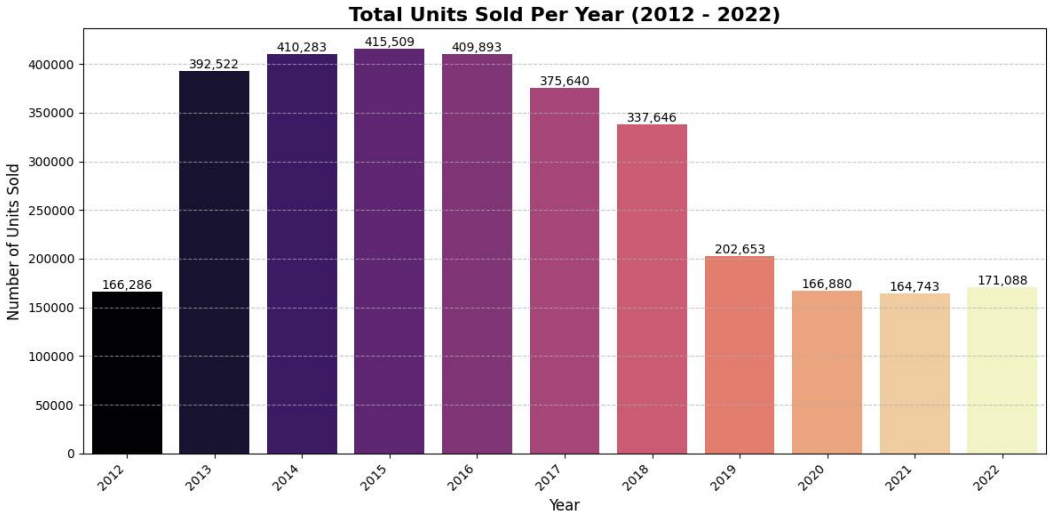
F Visualization



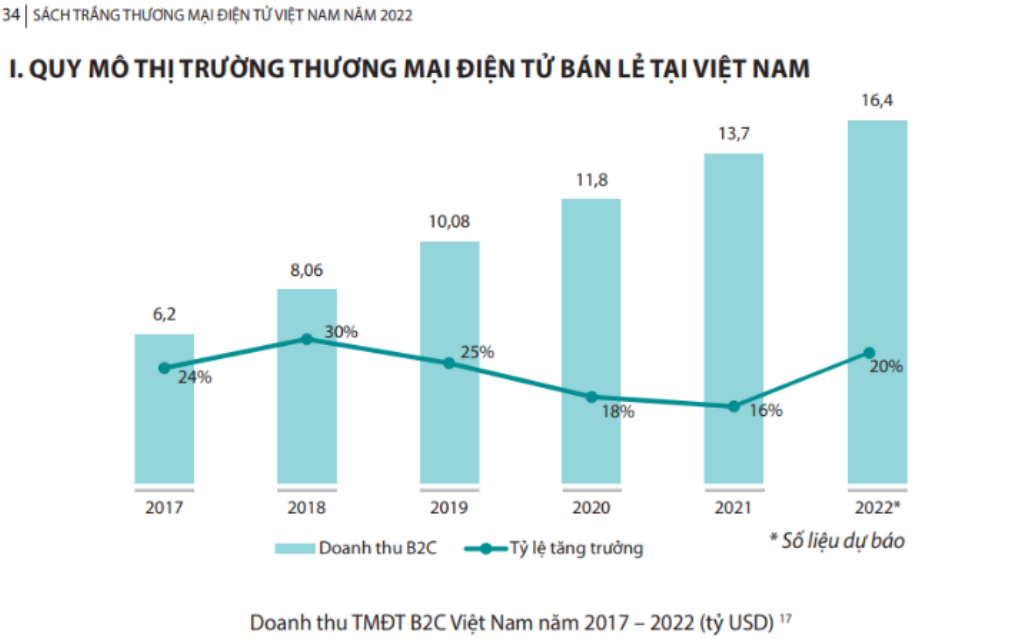
Hình 1: Total orders per year (2021-2022)



Hình 2: Total customers per year (2021-2022)

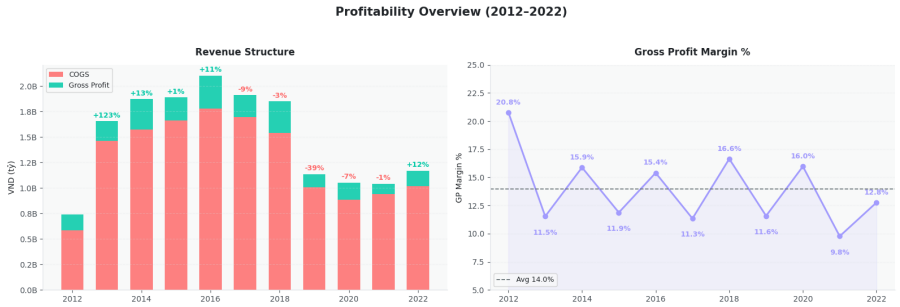


Hình 3: Total units sold per year (2021-2022)



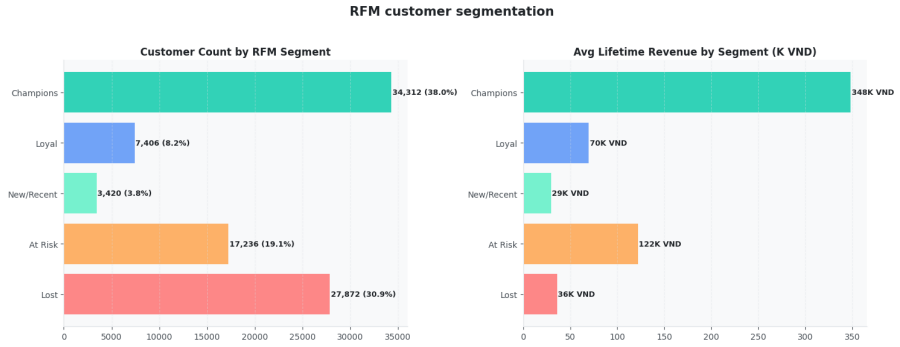
	2017	2018	2019	2020	2021	Dự báo 2022
Ước tính số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến (triệu người)	33,6	39,9	44,8	49,3	54,6	57 - 60
Ước tính giá trị mua sắm trực tuyến của một người (USD)	186	202	225	240	251	260 - 285
Tỷ trọng doanh thu TMĐT B2C so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước	3,6%	4,2%	4,9%	5,5%	7%	7,2%-7,8%
Tỷ lệ người dân sử dụng Internet	58,1%	60%	66%	70%	73%	75%

Hình 4: Scale of the e-commerce retail market in Vietnam

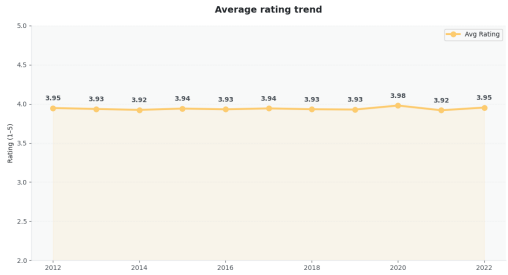


Hình 5: Profitability overview 2012-2022

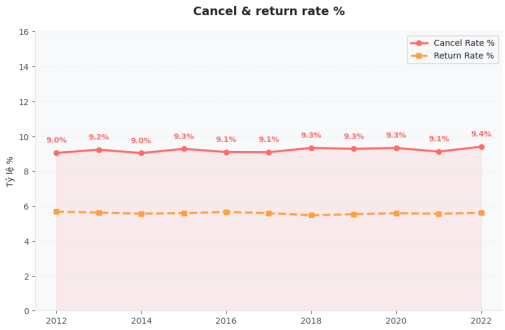
Trong chart là gross revenue (tính theo sales.csv) đã bao gồm tất cả order statuses, nhưng không có sự khác biệt về trend giữa 2 công thức.



Hình 6: RFM customer segmentation

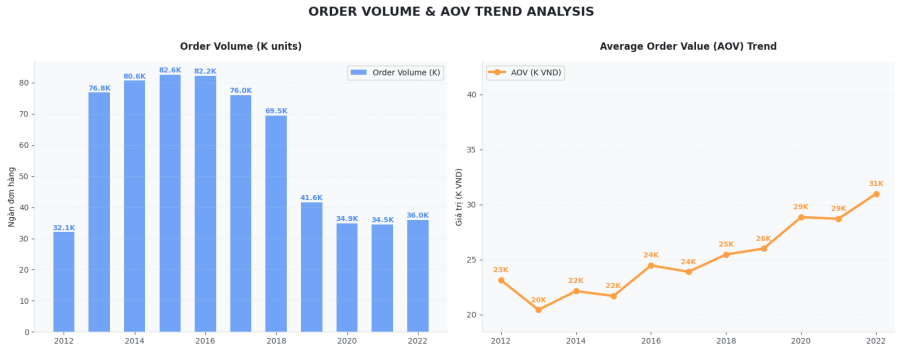


(a) Average rating trend 2012-2022

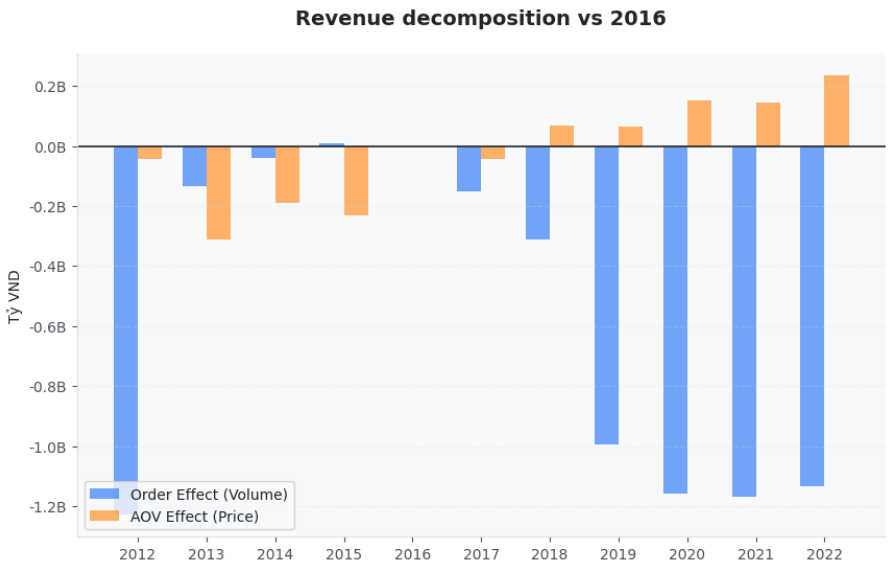


(b) Cancel & Return rate 2012-2022

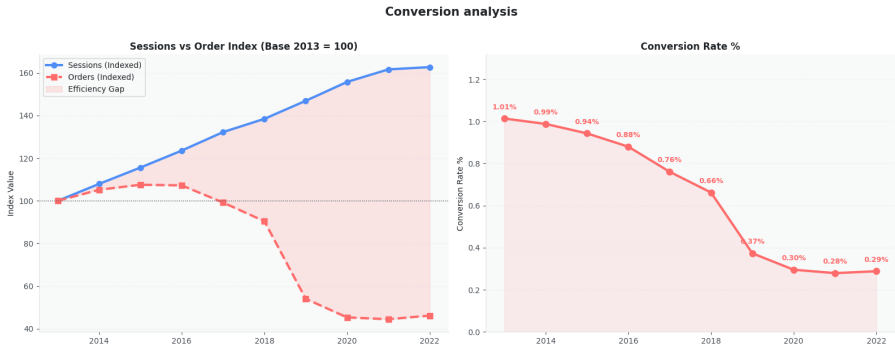
Hình 7: Điểm đánh giá trung bình và tỷ lệ hủy/hoàn hàng



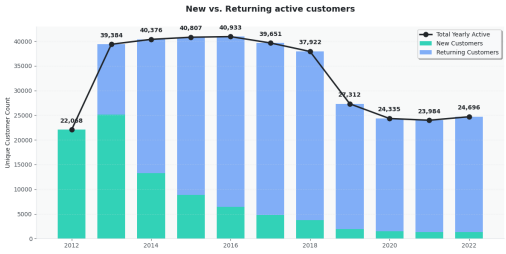
Hình 8: Order volume and AOV trend (2012-2022)



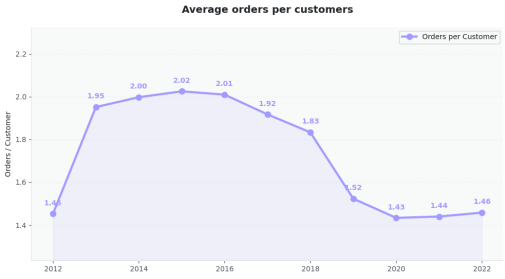
Hình 9: Revenue decomposition vs 2016



Hình 10: Conversion analysis

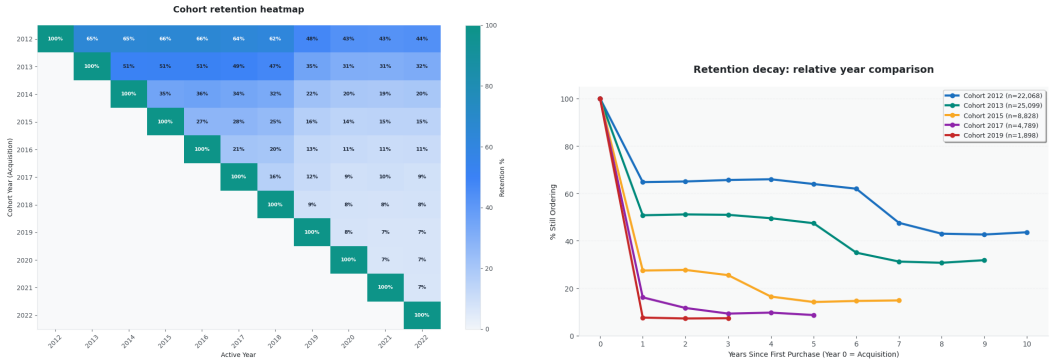


(a) New vs. Returning active customers



(b) Average orders per customers

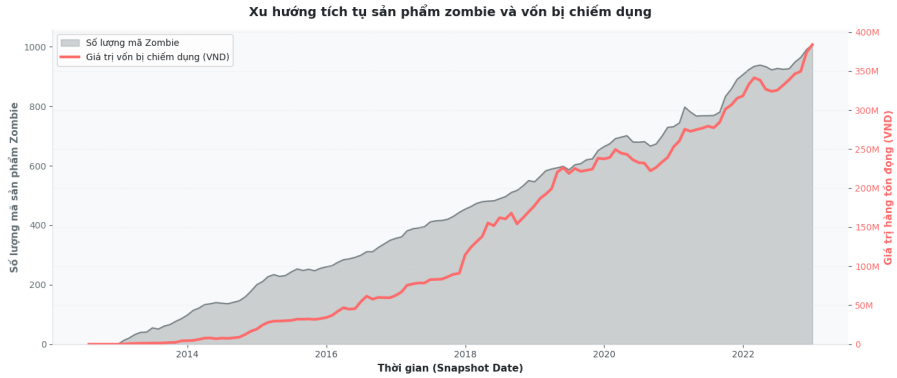
Hình 11: Phân tích sự sụt giảm tệp khách hàng và hiệu suất đơn hàng



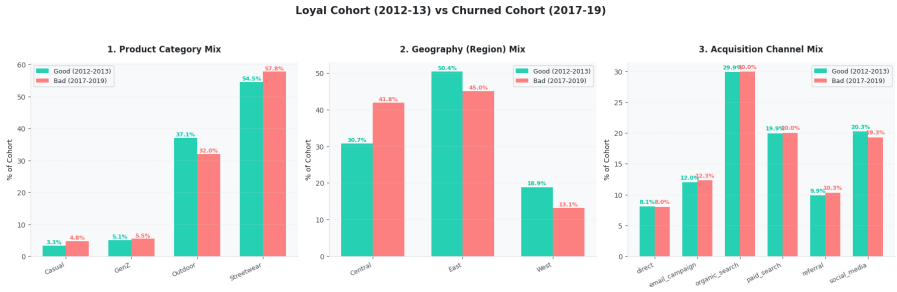
(a) Cohort retention heatmap (b) Relative year comparison

Hình 12: Phân tích sự sụp đổ tỷ lệ giữ chân khách hàng (Retention collapse)

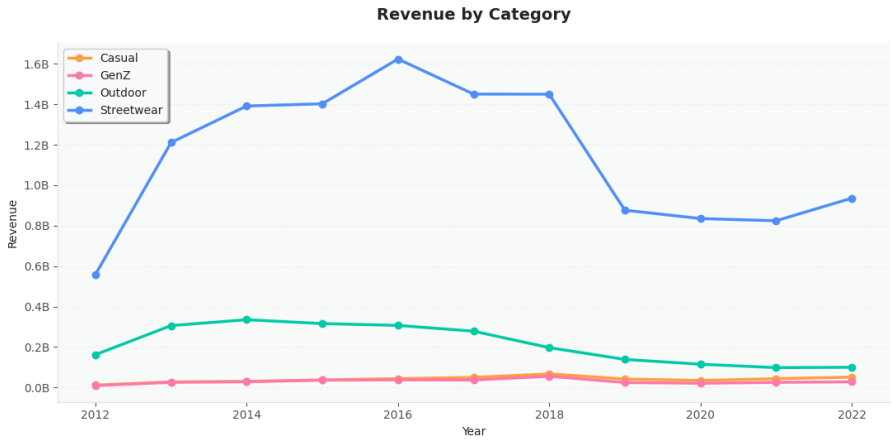
Hình 13: Product portfolio and Hero product



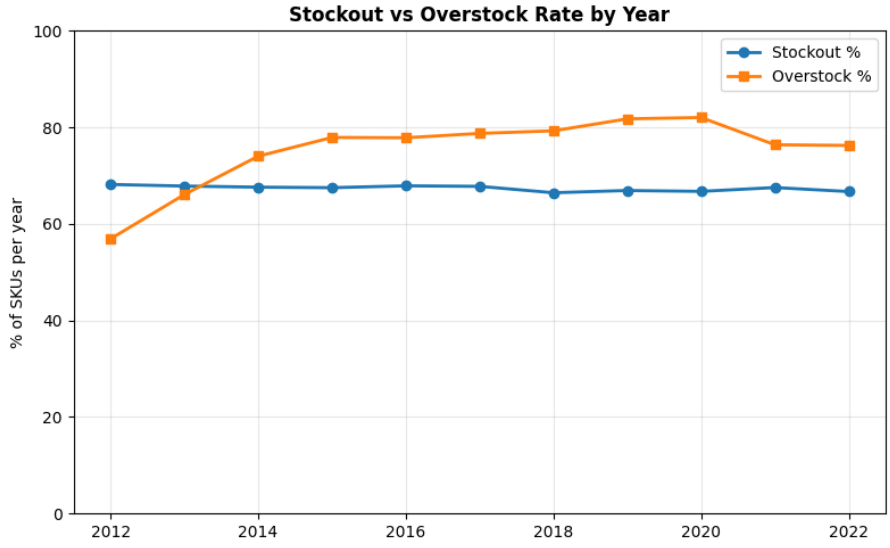
Hình 14: Xu hướng tích tụ vốn bị chiếm dụng bởi zombie product



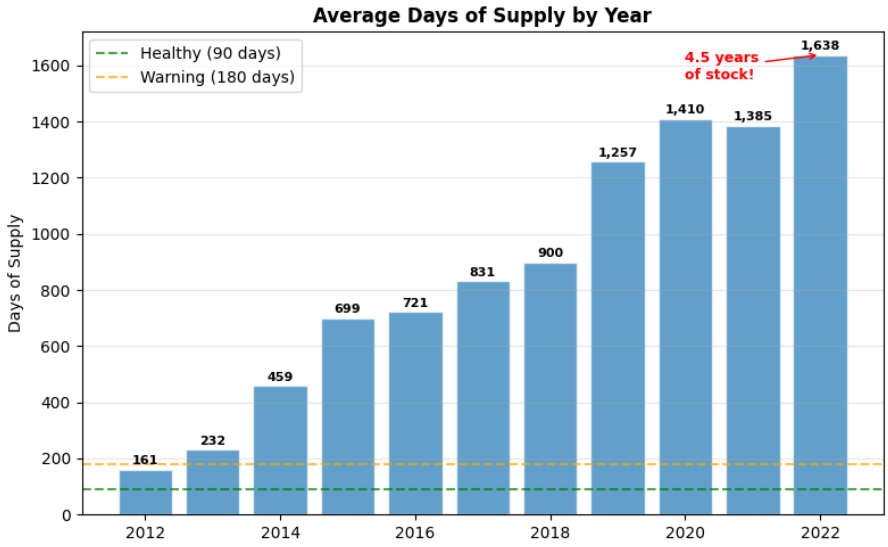
Hình 15: Slow vs. Fast churn behavior



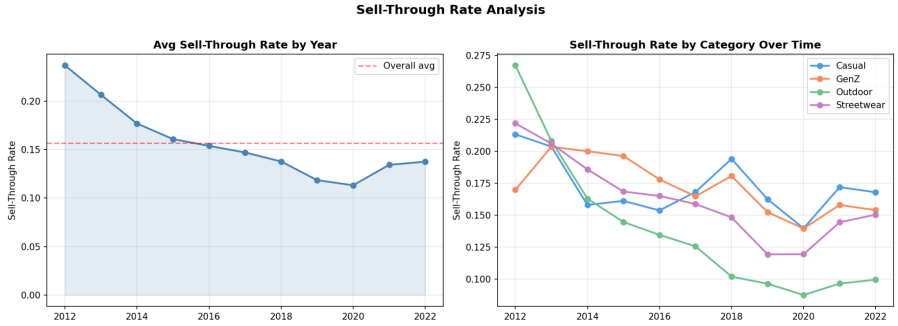
Hình 16: Revenue by category



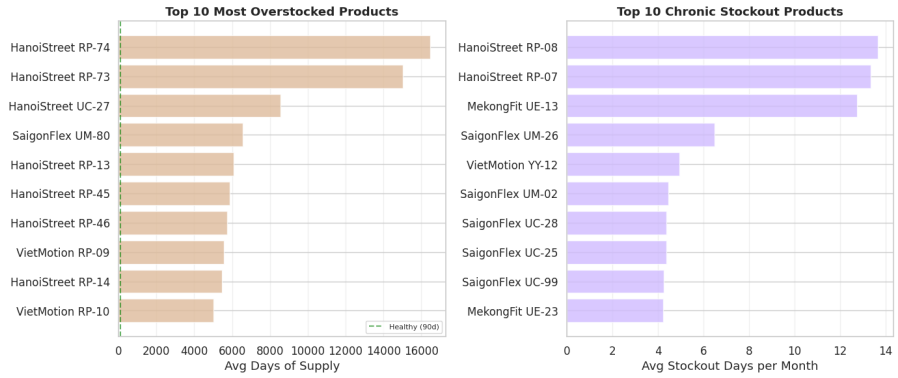
Hình 17: Stockout vs. overstock rate



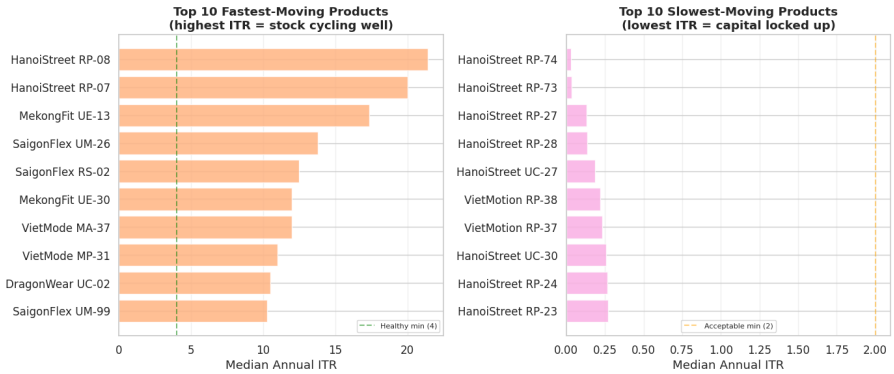
Hình 18: Average days of supply



Hình 19: Sell-through rate analysis



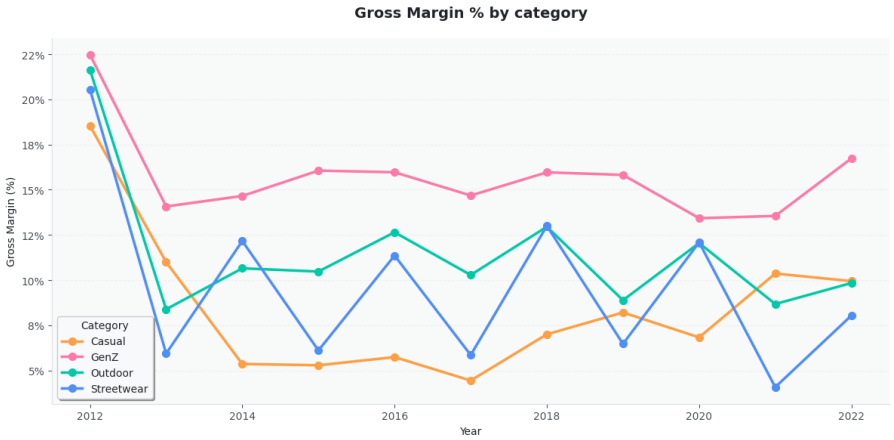
Hình 20: Top 10 Overstock vs. Stockout



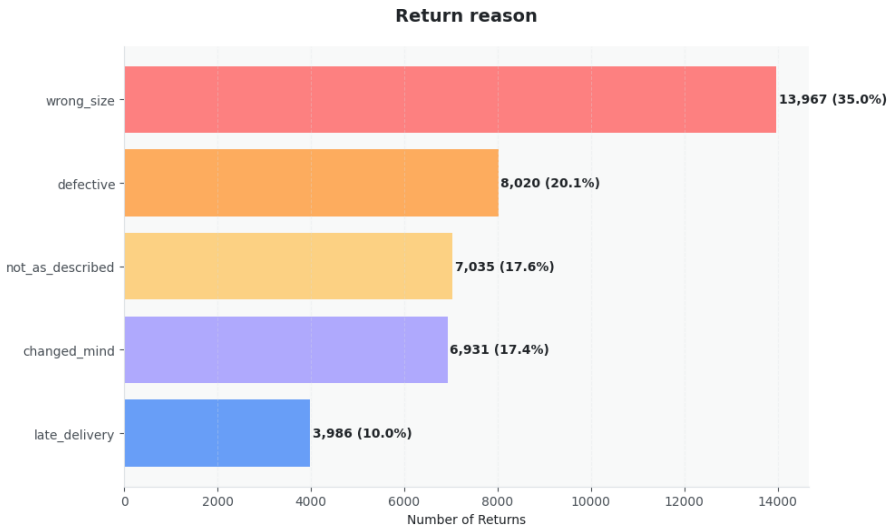
Hình 21: Top 10 Fast vs. Slow-moving

```
=== REORDER FLAG % BY CATEGORY ===
category
Casual        0.0
GenZ          0.0
Outdoor       0.0
Streetwear    0.0
```

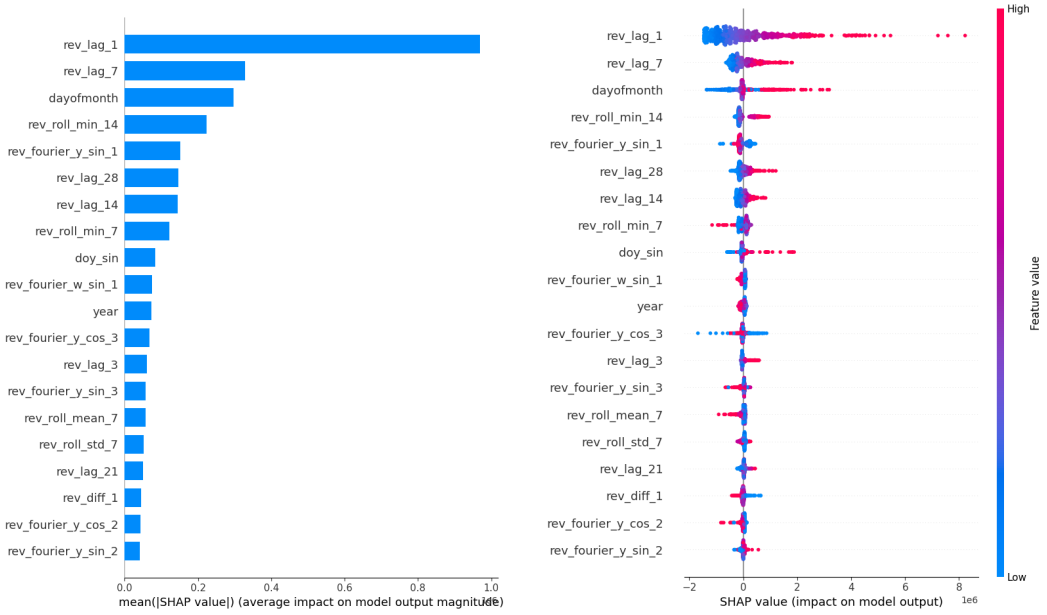
Hình 22: Reorder flag



Hình 23: GPM by category



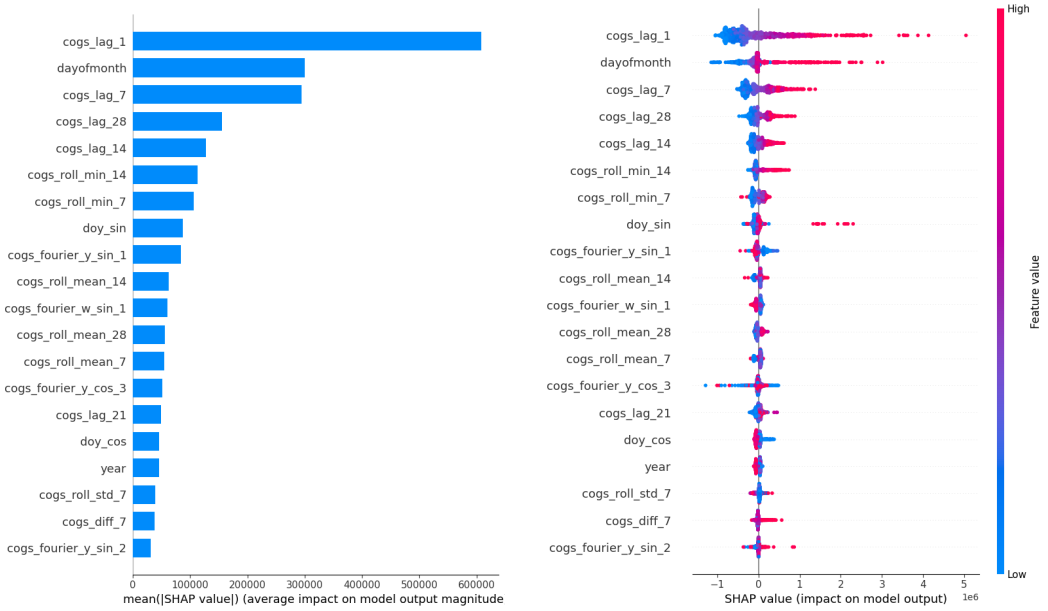
Hình 24: Return reason



(a) Mean SHAP

(b) SHAP Value

Hình 25: SHAP Revenue



(a) Mức độ quan trọng (Mean SHAP)

(b) SHAP Value

Hình 26: SHAP COGS

Tài liệu

Tianqi Chen and Carlos Guestrin. Xgboost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794. Association for Computing Machinery, 2016. doi: 10.1145/2939672.2939785. URL `https://dl.acm.org/doi/10.1145/2939672.2939785`.

Common Thread Collective. From red to black in 90 days. `https://commonthreadco.com/blogs/bridges/red-to-black-in-90-days`, 2023.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Báo cáo thương mại điện tử việt nam 2022. Technical report, Bộ Công Thương, 2022. URL `https://idea.gov.vn/data/b5a98360-a432-42e1-9453-7c5eca520b4e/userfiles/files/BCTMDT2022%20-%20Final.pdf`.

Guolin Ke, Qi Meng, Thomas Finley, Taifeng Wang, Wei Chen, Weidong Ma, Qiwei Ye, and Tie-Yan Liu. Lightgbm: A highly efficient gradient boosting decision tree. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, pages 3146–3154, 2017. URL `https://papers.nips.cc/paper/6907-lightgbm-a-highly-efficient-gradient-boosting-decision-tree`.

Top Growth Marketing. Ecommerce winback campaign: Recover lapsed customers in 2026. `https://topgrowthmarketing.com/ecommerce-winback-campaign-recover-lapsed-customers-in-2026/`, 2026. Accessed: 2026-04-29.

PowerReviews. How ratings and reviews impact conversion rates. `https://www.powerreviews.com/average-rating-impact-on-conversion/`, 2023a.

PowerReviews. Powerreviews research: User-generated content benchmarks. `https://www.powerreviews.com/research/`, 2023b.

Liudmila Prokhorenkova, Gleb Gusev, Aleksandr Vorobev, Anna Veronika Dorogush, and Andrey Gulin. Catboost: Unbiased boosting with categorical features. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 31, pages 6639–6649, 2018. URL `https://papers.nips.cc/paper/7898-catboost-unbiased-boosting-with-categorical-features`.

Statista. Online shopping and return rates statistics. https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/, 2024.